CATATAN RESMI DEPLOYMENT & VERIFIKASI ON-CHAIN

DOKUMEN EVIDENCE RESMI PAKET AKHIR UAS BLOCKCHAIN (KP70067008)

Sistem Verifikasi Kredensial Akademik Berbasis Smart Contract EVM & Web3 DApp

---

Mata Kuliah / Kode: Blockchain (KP70067008) **Dosen Pengampu:** Dr. Ir. Nur Widiyasono, M.Kom. **Tahun Akademik:** 2026/2027 Ganjil	**Institusi:** Universitas Siliwangi (UNSIL) **Fakultas / Prodi:** Teknik / Informatika (Kampus 2 Mugarsari) **Tanggal Deployment:** 25-26 Oktober 2026
Tim Pengembang: • Friza Tri Maulana (237006125) — Security & QA • Gita Syafira Azzahra (237006126) — SC Lead	 • M. Zikri A. (237006127) — DApp Frontend • Muhammad Syahran M. T. (237006143) — Enterprise

1. PARAMETER RESMI DEPLOYMENT ON-CHAIN (VERIFIED EVIDENCE)

Dokumen ini memuat catatan deployment faktual kontrak pintar **CredentialVerificationV2.sol** pada jaringan blockchain lokal persisten (Hardhat Node) di server VPS 1 Informatika UNSIL. Seluruh data transaksi, block hash, dan gas consumption diambil secara langsung melalui pemanggilan Remote Procedure Call (RPC) ke endpoint publik https://rpc.prizftm.my.id.

Parameter Teknis	Nilai Konfigurasi Resmi	Keterangan & Implikasi Sistem
Contract Name	CredentialVerificationV2.sol	Smart contract Solidity v0.8.24 dengan 10 custom errors dan state machine 5 siklus.
Contract Address	0x5FbDB2315678afecb367f032d93F642f64180aa3	Alamat kontrak resmi aktif yang diintegrasikan ke Web3 Frontend DApp.
Deployment Tx Hash	0xd12ca55ffc3abf9fbaf1161583ea7909dd1504edc436182ee1a7d42764889488	Hash transaksi pembuatan kontrak (Contract Creation Transaction) yang ditambang pada Blok #1.
Block Number	**Blok #1** (Hex: 0x1)	Blok genesis transaksi pertama setelah node diinisialisasi.
Block Hash	0x875ce59a03e64645052736b3d951073e656f301c9db3fad1f877e195b15fc89e	Hash kriptografis blok #1 yang mengabadikan bytecode kontrak.
Deployer / Admin Address	0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cffFb92266	Akun Super Admin Rektorat UNSIL (Hardhat Default Pre-Funded Account #0).
Gas Used (Deployment)	**1.965.266 Gas** (Hex: 0x1dfcd2)	Konsumsi gas riil untuk menambang 8.948 bytes contract bytecode ke EVM storage.
Deployment Status	**SUCCESS (Status: 0x1)**	Transaksi tereksekusi sempurna tanpa ada revert atau kegagalan opcodes.
Network Name	UNSIL Blockchain Private	Jaringan private local blockchain untuk pengujian akademik bebas biaya gas riil.
Chain ID	**31337** (Hex: 0x7a69)	Standar EVM Chain ID Hardhat / Localhost.
Public RPC Endpoint	https://rpc.prizftm.my.id	Reverse proxy Cloudflare Tunnel HTTPS dengan proteksi Anti-DDoS dan CORS publik.
Local Host RPC	http://127.0.0.1:8545 (0.0.0.0:8545)	Daemon PM2 service hardhat-node (PID: 77805) pada server VPS 1.

2. DAFTAR OTORISASI AWAL AKUN & UNIT PENERBIT (GENESIS WHITELIST)

Segera setelah kontrak pintar ditambang pada Blok #1, Super Admin Rektorat mendaftarkan unit-unit penerbit ijazah resmi melalui pemanggilan fungsi registerIssuer(). Berikut adalah pemetaan alamat wallet terotorisasi yang tersimpan dalam mapping on-chain:

No	Nama Organisasi / Unit	Alamat Wallet (Public Address)	Peran / Hak Akses	Status On-Chain
1	Universitas Siliwangi (UNSIL) - Rektorat	0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cffFb92266	Super Admin (Pendaftar Issuer & Tata Kelola)	**ACTIVE (Deployer)**
2	Fakultas Teknik UNSIL - Dekanat	0x70997970C51812dc3A010C7d01b50e0d17dc79C8	Authorized Issuer (Penerbit Ijazah S1 Informatika)	**WHITELISTED**
3	Fakultas Ekonomi & Bisnis UNSIL	0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC	Authorized Issuer (Penerbit Ijazah Fakultas Ekonomi)	**WHITELISTED**
4	Pihak Luar / HRD Perusahaan / Verifikator	0x15d34AAf54267DB7D7c367839AAf71A00a2C6A65	Public Verifier (Pemeriksa Keaslian via verifyCredential)	**READ-ONLY (0 Gas)**

3. PANDUAN REPRODUKSI DEPLOYMENT (REPRODUCIBILITY GUIDE)

Sesuai ketentuan rubrik Project 2 (Testing & Deployment), seluruh langkah kompilasi, migrasi, dan deployment smart contract didokumentasikan agar dapat direproduksi 100% oleh penguji atau pengguna lain:

Langkah 1: Kloning Repositori & Instalasi Dependensi
git clone https://github.com/blackkittenz/credential-verification-blockchain.git
cd credential-verification-blockchain/credential

Langkah 2: Menjalankan Node Blockchain Lokal (Persisten via PM2)
npx hardhat node --hostname 0.0.0.0 --port 8545
(Node akan menghasilkan 20 pre-funded test accounts dengan masing-masing saldo 10.000 ETH)

Langkah 3: Kompilasi Kontrak Solidity
npx hardhat compile
(Compiler: Solidity v0.8.24, EVM target: Paris, Optimizer enabled: 200 runs)

Langkah 4: Eksekusi Skrip Deployment
npx hardhat run scripts/deploy.ts --network localhost
*Output konsol mengembalikan alamat kontrak resmi: **0x5FbDB2315678afecb367f032d93F642f64180aa3***

Langkah 5: Verifikasi Status Kontrak via cURL JSON-RPC
curl -X POST https://rpc.prizftm.my.id -H 'Content-Type: application/json' -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getCode","params":["0x5FbDB2315678afecb367f032d93F642f64180aa3","latest"],"id":1}'
Respon mengembalikan bytecode aktif (panjang 8.948 karakter hex), membuktikan kontrak terpasang sempurna.

4. PERNYATAAN OTENTISITAS EVIDENCE

Seluruh parameter deployment, transaction hash, block number, dan konsumsi gas yang termuat dalam dokumen ini bersumber dari pencatatan riil mesin EVM Hardhat Node pada server VPS 1 Informatika UNSIL. Tidak ada manipulasi angka sintetis atau rekayasa grafis, sehingga dokumen ini sah menjadi lampiran resmi paket penilaian Ujian Akhir Semester (UAS).

Mengetahui,
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Dr. Ir. Nur Widiyasono, M.Kom.
NIP. 197412152005011002

Tasikmalaya, 26 Oktober 2026
Lead Smart Contract & Deployment

Gita Syafira Azzahra / Friza Tri Maulana
NPM. 237006126 / 237006125